

VILLAMOS MŰVEK - 13. ÉVFOLYAM

5. hét - Erőműtípusok és energiatermelési módok

Heti cél: A tanuló ismerje a legfontosabb villamosenergia-termelési módokat, értse az energiaátalakítás láncát, és tudja összehasonlítani az erőműtípusokat szabályozhatóság, rendelkezésre állás és környezeti hatás szempontjából.

Történelmi nyitó

A villamosenergia-termelés történetében először a víz- és hőerőművek váltak meghatározóvá. A 20. század második felében megjelent az atomenergia, majd egyre nagyobb szerepet kaptak a szél- és naperőművek. A mai villamosenergia-rendszerben nem egyetlen technológia old meg minden feladatot: különböző termelők együtt biztosítják az energiaellátást.

„Az erőművek különböznek, de a cél közös: a rendelkezésre álló primer energiából szabályozható és biztonságosan hálózatra táplálható villamos energiát előállítani.”

1. Hőerőművek

A hőerőműben a primer energia először hővé, majd mechanikai energiává alakul. A klasszikus gőzerőműben a kazánban előállított gőz turbinát hajt, a turbina pedig szinkrongenerátort forgat.

Energiaút: tüzelőanyag/hőforrás → hőenergia → gőz → turbina → generátor → blokktranszformátor → hálózat.

A gázturbinás és kombinált ciklusú erőművek gyorsabb indításra és jó szabályozhatóságra is képesek. A hőerőművek fontos jellemzője a hatásfok, a hűtési igény és - fosszilis tüzelőanyag esetén - a kibocsátás.

2. Atomerőművek

Az atomerőmű is hőerőművi elven termel villamos energiát, de a hőforrás a reaktorban végbemenő maghasadás. A hőből gőz keletkezik, amely turbinát és generátort hajt. Nagy teljesítményű, folyamatos termelésre alkalmas rendszer.

Energiaút: maghasadás → hő → gőz → turbina → generátor → blokktranszformátor → hálózat.

3. Vízerőművek

A vízerőmű a víz helyzeti vagy mozgási energiáját alakítja át. A vízturbina közvetlenül hajtja a generátort. A tározós és szivattyús-tározós rendszerek a villamosenergia-rendszer szabályozásában is fontosak lehetnek.

Energiaút: víz energiája → vízturbina → generátor → transzformátor → hálózat.

4. Szélerőművek

A szélturbina rotorja a levegő mozgási energiáját alakítja forgómozgássá. A generátor és teljesítményelektronika a változó mechanikai teljesítményt hálózati villamos energiává alakítja. A termelés időjárásfüggő.

5. Naperőművek

A fotovoltaikus napelemek közvetlenül egyenáramot állítanak elő. Az inverter ebből a hálózathoz illeszkedő váltakozó áramot hoz létre. Nagyobb naperőműveknél transzformátor emeli a

feszültséget a csatlakozási hálózat szintjére.

Energiaút: napsugárzás → PV-modul → DC → inverter → AC → transzformátor → hálózat.

6. Az erőműtípusok összehasonlítása

Erőműtípus	Primer energia	Szabályozhatóság	Fő sajátosság
Hőerőmű	tüzelőanyag / hő	jó-közepes	hőfolyamat, turbina, generátor
Atomerőmű	nukleáris energia	inkább alapterhelés	nagy, folyamatos teljesítmény
Vízerőmű	víz	jó / nagyon jó	gyors szabályozás is lehetséges
Szél erőmű	szél	időjárásfüggő	változó termelés
Naperőmű	napsugárzás	időjárás- és napszakfüggő	inverteres csatlakozás

7. Alaperőmű, menetrendtartás és időjárásfüggő termelés

A villamosenergia-rendszerben a termelésnek minden pillanatban követnie kell a fogyasztást. Egyes erőművek tartós, nagy teljesítményű termelésre alkalmasak, mások gyorsabban szabályozhatók. A nap- és szélenergia termelése nem közvetlenül a rendszerirányító igénye szerint változik, ezért előrejelzésre, rugalmas termelőkre, hálózati tartalékokra és egyre inkább energiatárolásra is szükség van.

8. Hatásfok és teljesítmény

A hatásfok megmutatja, hogy a bevitt energia mekkora része jelenik meg hasznos kimeneti energiaként: $\eta = P_{ki} / P_{be}$. Ha egy hőerőmű 600 MW hőteljesítményből 240 MW villamos teljesítményt állít elő, akkor $\eta = 240/600 = 0,40$, vagyis 40%.

9. Nem csak a hatásfok számít

Egy termelési mód megítélésénél figyelembe kell venni a beruházási és üzemeltetési költséget, az üzemanyag- vagy energiaforrás rendelkezésre állását, a szabályozhatóságot, a környezeti hatásokat, a területigényt, a hálózati csatlakozás feltételeit és az ellátásbiztonságot is.

Összefoglalás

- A hő-, atom- és vízerőművekben jellemzően turbina hajt generátort.
- A naperőmű villamos energiája inverteren keresztül kapcsolódik a váltakozó áramú hálózathoz.
- A szél- és napenergia időjárásfüggő, ezért a rendszernek rugalmasan kell kezelnie a változó termelést.
- A villamosenergia-rendszerben különböző tulajdonságú erőművek együttműködésére van szükség.
- A termelési módokat műszaki, gazdasági, környezeti és rendszerüzemeltetési szempontból együtt kell értékelni.

Következő hét

A 6. héten az első témakört komplex összefoglalással zárjuk: energiaút, generátor, blokktranszformátor, erőműtípusok, feszültség szintek és egyszerű számítások.